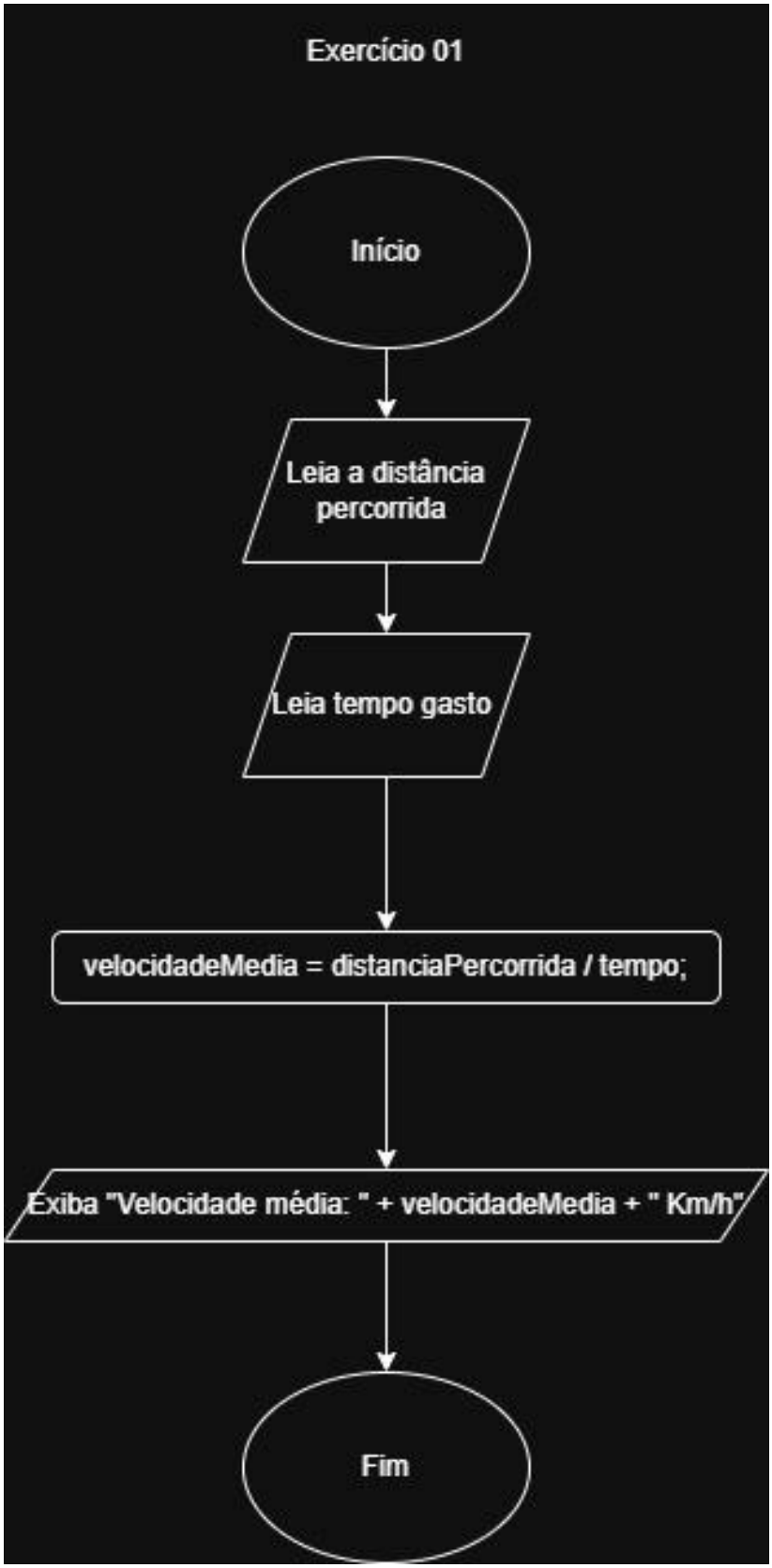
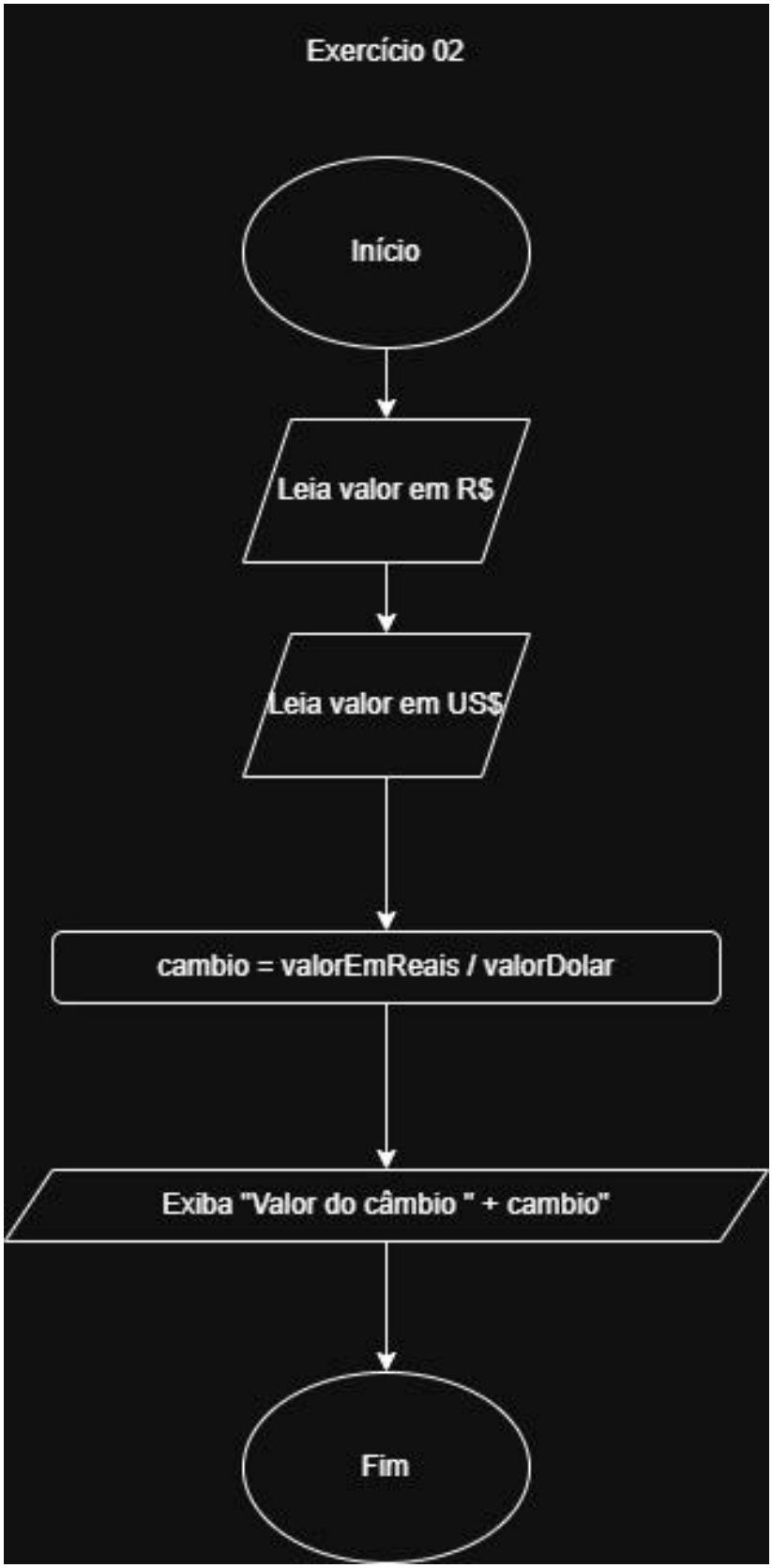
Fluxogramas:

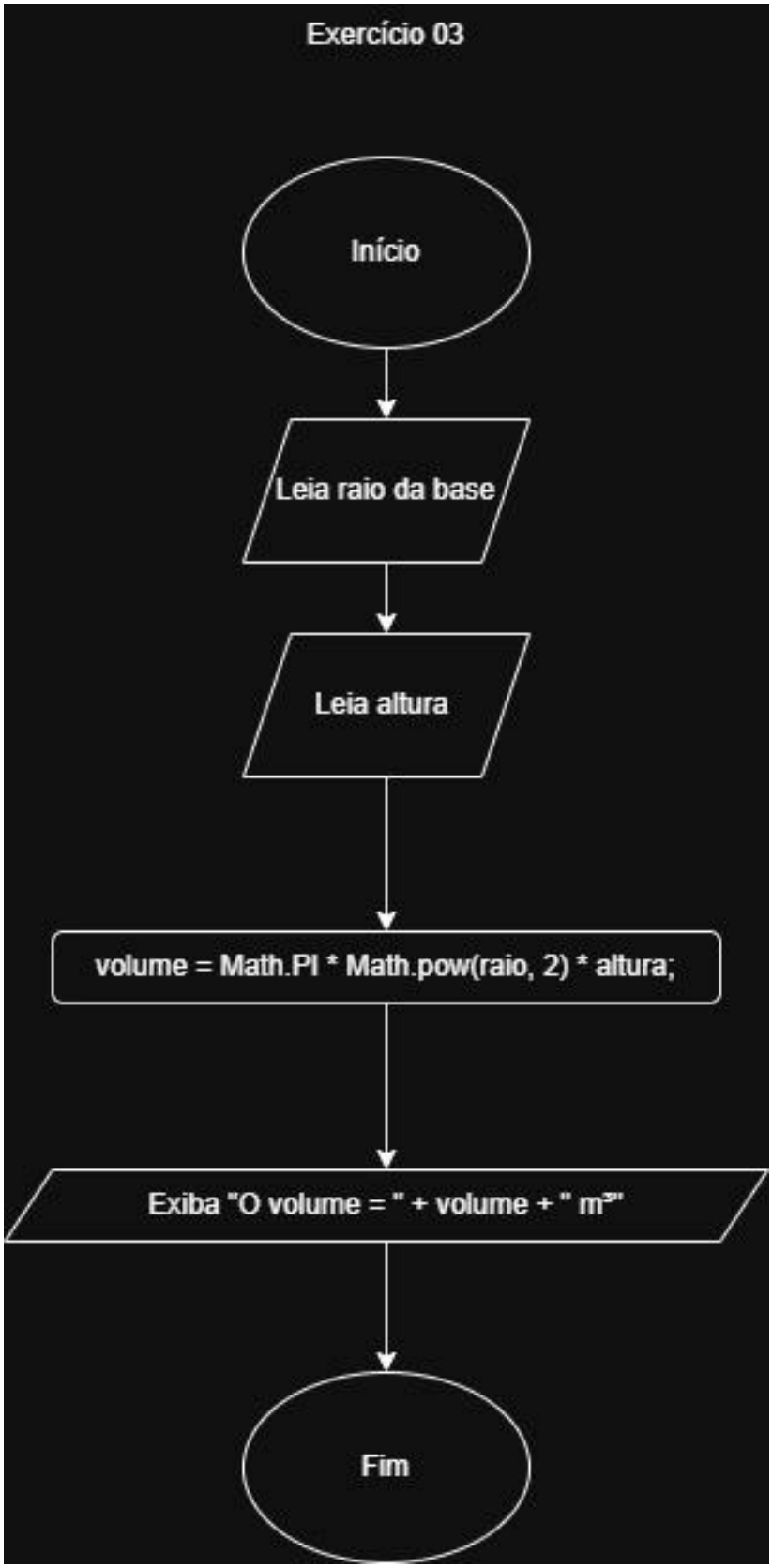
Exercício 01: Calculadora de Velocidade Média



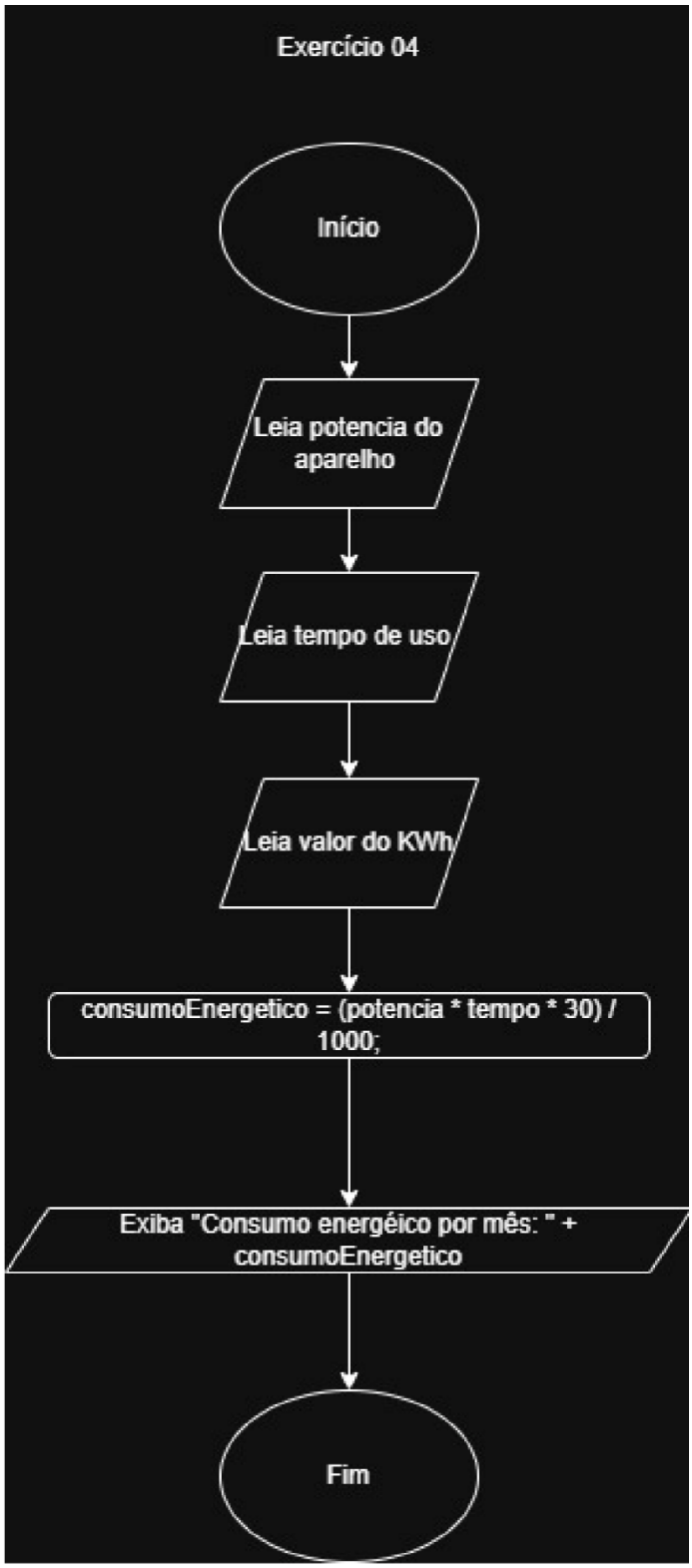
Exercício 02: Conversor de Moedas para Viagens



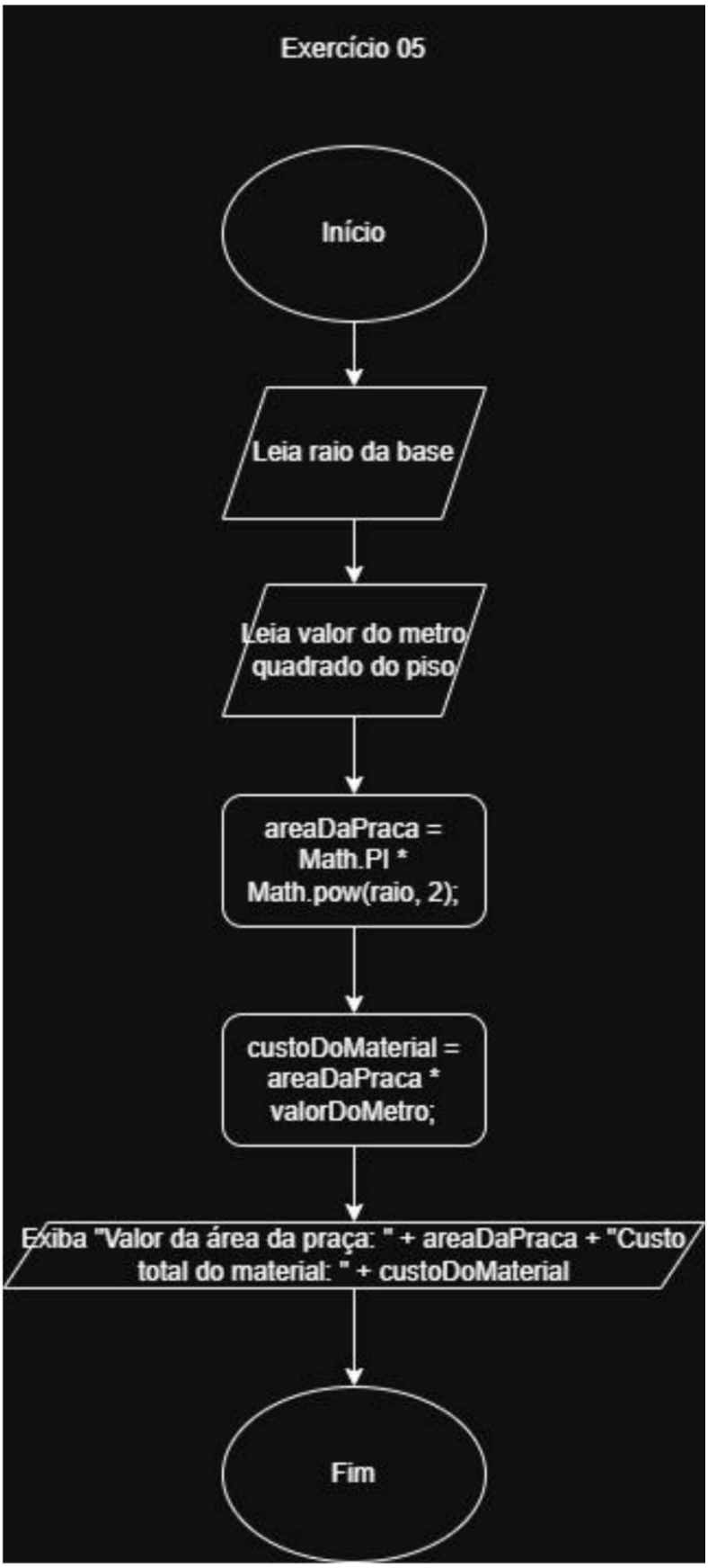
Exercício 03: Volume de um Silo Cilíndrico



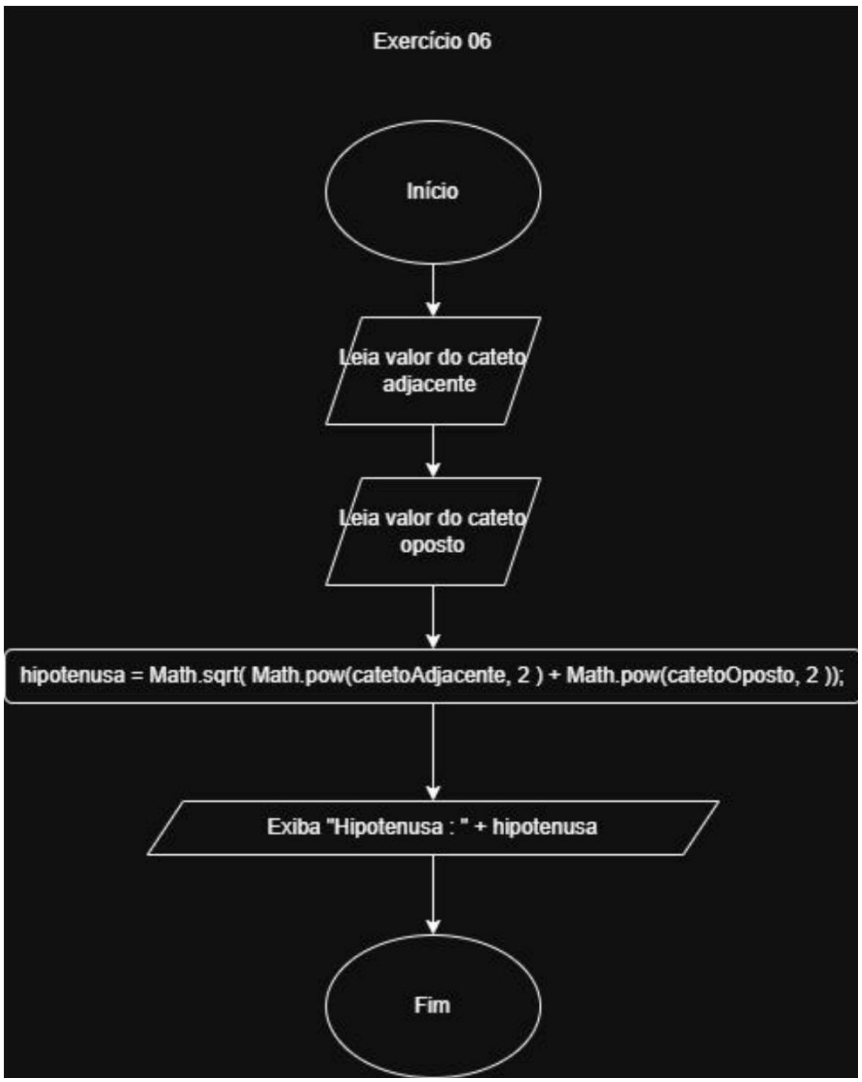
Exercício 04: Consumo Energético Residencial



Exercício 05: Cálculo de Custo de Pavimentação



Exercício 06: Teorema de Pitágoras Aplicado



Códigos

```
// Exercício 01: Calculadora de Velocidade Média
import java.util.Scanner;

public class Ex01{
public static void main(String[] args) {

      Scanner leitor = new Scanner(System.in);

   System.out.println("Coloque o valor da distância percorrida em Km");
   double distanciaPercorrida = leitor.nextDouble();

   System.out.println("Coloque o valor do tempo gasto em horas");
   double tempoGasto = leitor.nextDouble();

   double velocidadeMedia = distanciaPercorrida / tempoGasto;

   System.out.println("Velocidade média: " + velocidadeMedia + " Km/h");

}
}

// Exercício 02: Conversor de Moedas para Viagens
import java.util.Scanner;

public class Ex02{
public static void main(String[] args) {

      Scanner leitor = new Scanner(System.in);

   System.out.println("Valor do R$ disponível");
   double valorEmReais = leitor.nextDouble();

   System.out.println("Valor da cotação do dolar");
   double valorDolar = leitor.nextDouble();

   double cambio = valorEmReais / valorDolar;

   System.out.println("Valor do câmbio " + cambio);

}
}
```

```
// Exercício 03: Volume de um Silo Cilíndrico
import java.util.Scanner;

public class Ex03{
public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Qual o raio da base? ");
    double raio = leitor.nextDouble();

    System.out.println("Qual o valor da altura em metros? ");
    double altura = leitor.nextDouble();

    double volume = Math.PI * Math.pow(raio, 2) * altura;

    System.out.println("O volume = " + volume + " m³");

}
}

// Exercício 04: Consumo Energético Residencial
import java.util.Scanner;

public class Ex04{
public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Qual a potencia do equipamento em watts? ");
    double potencia = leitor.nextDouble();

    System.out.println("Por quantas horas fica ligado? ");
    double tempo = leitor.nextDouble();

    System.out.println("Qual o preço do KWh? ");
    double precoConsumoDeEnergia = leitor.nextDouble();

    //calculo de KWh/mes
    double consumoEnergetico = (potencia * tempo * 30) / 1000;
    double consumoFinal = consumoEnergetico * precoConsumoDeEnergia;

    System.out.println("Consumo energéico por mês: " + consumoEnergetico);
```

```
    System.out.println("Consumo final por mês: " + consumoFinal);

}
}

// Exercício 05: Cálculo de Custo de Pavimentação
import java.util.Scanner;

public class Ex05{
public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

    // calculo da area
    System.out.println("Qual o raio da praça? ");
    double raio = leitor.nextDouble();
    double areaDaPraca = Math.PI * Math.pow(raio, 2);

    //calculo do custo
    System.out.println("Qual o valor do metro quadrado do piso? ");
    double valorDoMetro = leitor.nextDouble();
    double custoDoMaterial = areaDaPraca * valorDoMetro;

    System.out.println("A área da praça: " + areaDaPraca + " Custo do material: R$ " +
custoDoMaterial);


}
}

//Exercício 06: Teorema de Pitágoras Aplicado
import java.util.Scanner;

public class Ex06{

    public static void main (String [] args ){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Qual o valor do cateto oposto?");
        double catetoOposto = leitor.nextDouble();

        System.out.println("Qual o valor do cateto adjacente?");
```

```
        double catetoAdjacente = leitor.nextDouble();

        //fórmula da hipotenusa
        double hipotenusa = Math.sqrt(Math.pow(catetoOposto, 2) +
Math.pow(catetoAdjacente, 2));

        //%.2f%n é utilizado para colocar ponto flutuante, o n na formula coloca o
ponteira na proxima linha e o 2 indica o número de casas decimais
        System.out.printf("Valor da hipotenusa: %.2f%n", hipotenusa);


    }

}
```